



Удержание тела от действия силы тяжести. Ретикулярная система головного мозга



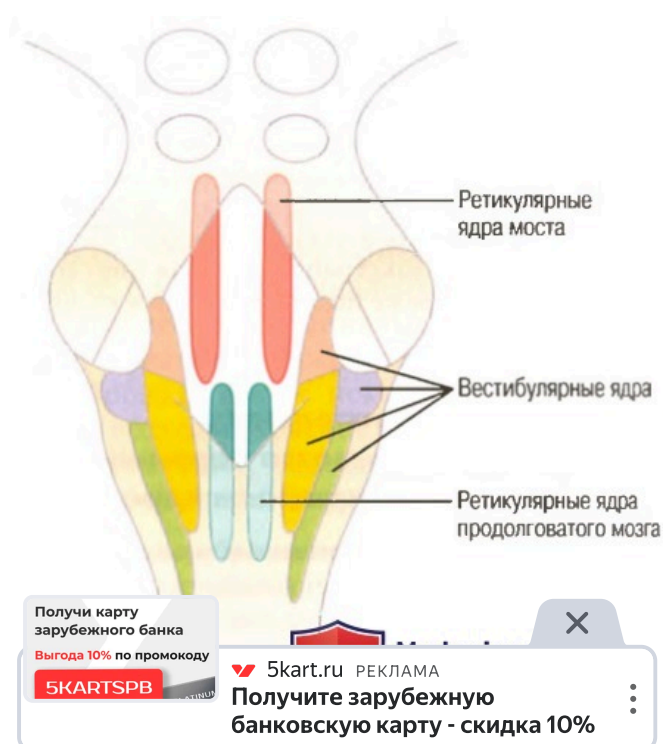
Поможем оформить карту
Айыл банка Киргизии Visa
удалённо



 Доставка бесплатно экспресс

 kgcard.ru РЕКЛАМА

а) **Удержание тела от действия силы тяжести — роль ретикулярных и вестибулярных ядер.** На рисунке ниже показана локализация ретикулярных и вестибулярных ядер в стволе мозга.



Локализация ретикулярных и вестибулярных ядер в стволе мозга

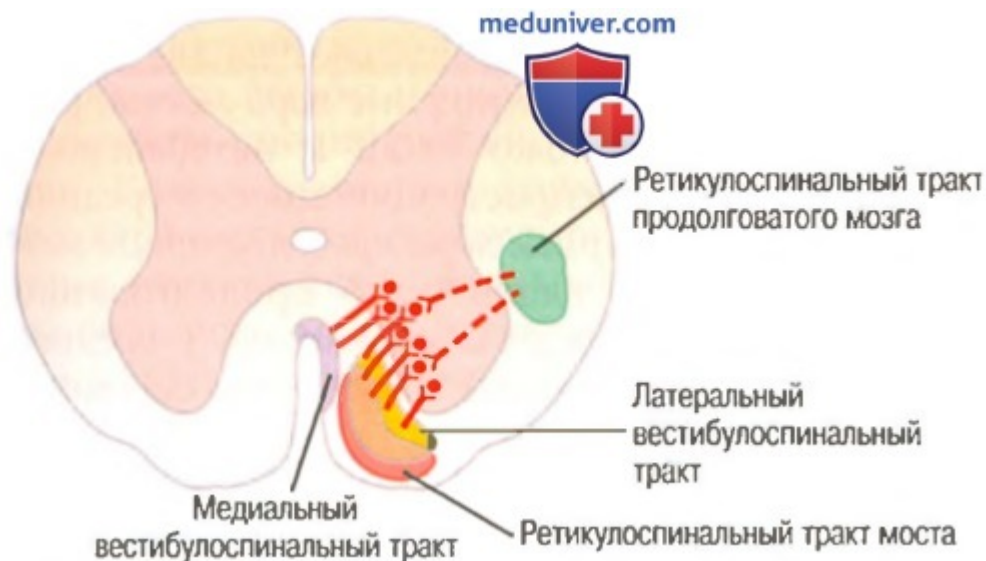
б) **Возбудительно-тормозной антагонизм между ретикулярными ядрами моста и продолговатого мозга.** Ретикулярные ядра подразделяют на две основные группы:

(1) ретикулярные ядра моста, расположенные несколько сзади и латерально в области моста и распространяющиеся в средний мозг;

(2) ретикулярные ядра продолговатого мозга, которые идут вдоль всего продолговатого мозга и лежат впереди и медиально, у средней линии.

Эти две группы ядер — в основном функциональные антагонисты, при этом ядра моста антигравитационные мышцы возбуждают, а ядра продолговатого мозга их расслабляют.

в) **Ретикулярная система моста.** Ретикулярные ядра моста посылают возбуждающие сигналы к спинному мозгу по ретикулоспинальному тракту моста, идущему вдоль переднего столба спинного мозга, как показано на рисунке ниже.



Вестибулоспинальные и ретикулоспинальные тракты, нисходящие в спинной мозг для возбуждения (сплошные линии) и торможения (пунктирные линии) передних мотонейронов, иннервирующих мускулатуру оси тела

Волокна этого пути заканчиваются на медиальных передних мотонейронах, иннервирующих осевые мышцы тела, которые помогают противостоять действию силы тяжести, т.е. мышцы, выпрямляющие позвоночник, и мышцы-разгибатели конечностей.

Ретикулярные ядра моста имеют высокую степень естественной возбудимости. Кроме того, они получают мощные возбуждающие сигналы от вестибулярных ядер, а также от глубоких ядер мозжечка. Следовательно, при отсутствии противодействия ретикулярной системы продолговатого мозга ретикулярная возбуждающая система моста вызывает такое мощное возбуждение антигравитационных мышц тела, что четвероногое животное, если ему придать вертикальное положение, может «стоять»,

противодействуя силе тяжести, без каких-либо сигналов от вышележащих уровней головного мозга.

г) **Ретикулярная система продолговатого мозга.** Ретикулярные ядра продолговатого мозга проводят тормозные сигналы к тем же антигравитационным передним мотонейронам по другому пути — ретикулоспинальному тракту продолговатого мозга, который расположен в боковом столбе спинного мозга, как показано на рисунке выше. Ретикулярные ядра продолговатого мозга получают мощные входные коллатерали от:

- (1) кортикоспинального тракта;
- (2) руброспинального тракта;
- (3) других моторных путей.

В норме они активируют **тормозную ретикулярную систему** продолговатого мозга, уравнивая возбуждающие влияния ретикулярной системы моста, и при нормальных условиях мышцы тела имеют нормальный тонус.

Однако некоторые сигналы от **вышерасположенных областей головного мозга** могут затормозить систему продолговатого мозга при необходимости возбуждения мостовой системы для обеспечения вертикального положения тела. В других случаях возбуждение ретикулярной системы продолговатого мозга может тормозить антигравитационные мышцы в некоторых частях тела, чтобы позволить этим частям тела выполнить специфические двигательные функции.

Возбуждающие и тормозные ретикулярные ядра составляют регулируемую систему, которая управляется моторными сигналами от коры большого мозга и других областей, чтобы обеспечить необходимые тонические сокращения мышц для противодействия силе тяжести при стоянии и, когда требуется, тормозить соответствующие группы мышц для выполнения других двигательных функций.

В ходе подготовки данной статьи использованы труды исключительно признанных зарубежных авторов. Их список представлен [здесь](#).

Редактор: [Искандер Милевски](#). Дата обновления публикации: 18.3.2021

- Также рекомендуем "[Физиология вестибулярных ядер. Вестибулярный аппарат](#)"

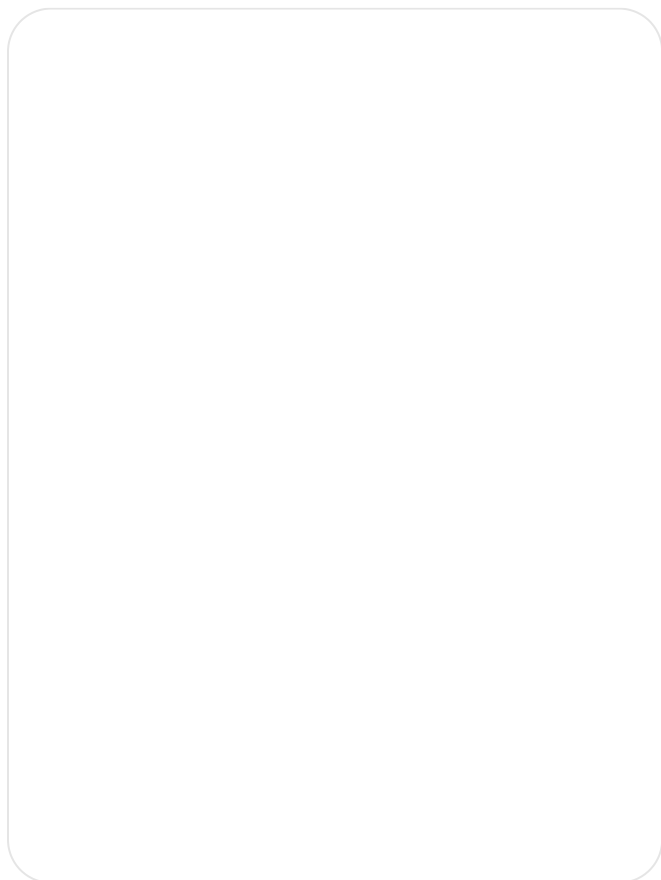
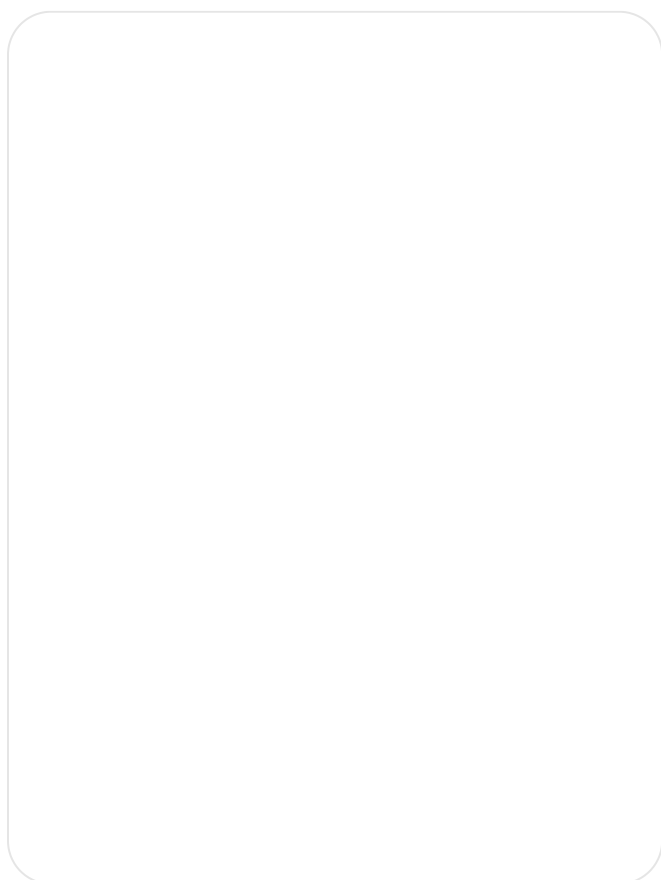
Оглавление темы "Регуляция двигательной деятельности":

- 1. [Двигательная кора. Первичная моторная кора](#)
- 2. [Премоторная область головного мозга. Дополнительная моторная область](#)
- 3. [Передача возбуждения от коры к мышцам. Кортикоспинальный \(пирамидный\) тракт](#)

4. Входы в моторную кору. Красные ядра - кортикоспинальная система
5. Экстрапирамидная двигательная система. Нейроны двигательной системы
6. Соматосенсорная обратная связь. Стимуляция спинальных мотонейронов
7. Результат поражения моторной коры. Функции ствола головного мозга
8. Удержание тела от действия силы тяжести. Ретикулярная система головного мозга
9. Физиология вестибулярных ядер. Вестибулярный аппарат
10. Волосковые клетки - киноцилий. Физиология полукружных каналов

Связь с нами:

- [Медунивер - поиск](#)
- [Контакты для вопросов](#)
- [Пользовательское соглашение](#)

A large, empty rounded rectangular box with a thin gray border, intended for user input or a message.A second large, empty rounded rectangular box with a thin gray border, identical to the one above, for additional user input.



Связь с нами:

- [Медунивер - поиск](#)
- [Контакты для вопросов](#)
- [Пользовательское соглашение](#)